

Week 6：讓數字變成紙指針位置

作品：保留環境顯示器，再加舵機帶動的輕紙指針。舵機能依控制訊號轉到指定位置；我們先看螢幕上的位置，再讓它真的轉動。

不加重物、不裝機械連桿、不用它推拉物品。OLED、光敏、DHT、RGB 與原按鈕繼續使用。

Q1 · 先完成不通舵機電源的預覽

預期結果：OLED 顯示位置 0~6；每按一下前進一格，6 之後回到 0。長按不連續前進。此時舵機不接電、不動。

```
NOW RAW:420  
T:25.0 C RH:50.0 %  
INDOOR:GREEN  
PREVIEW POS:2  
LAST:420 #2  
LAST 25.0C 50.0%
```

驗證方法：先放開按鈕，從位置 0 按到 6，再按回 0。按住一次約 3 秒，確認只前進一格。

完成後回答：從位置 5 連續做兩次「按下、放開」，畫面依序顯示什麼？

本頁只做 OLED 預覽。下一步通舵機電源前，要由教師確認外接電源、共地、固定方式與安全行程；不能因程式可編譯就直接上電。

讓紙指針跟著畫面走

Q2 · 完成七格紙指針

作品特色：紙面標上 0~6。畫面中的位置和指針方向相符；每次放開再按才接受下一次操作，相隔至少 1 秒。一次啟用最多 30 秒。

舵機使用經確認的外接電源，不能由 ESP32 的 3V3 接腳供電。手離開轉動範圍；異常抖動、卡住、發熱或板子重啟，立即切斷舵機外接電源。

你怎麼驗證	作品應有的結果
外接電源關閉時完成啟用，再開外接電源	指針到教師確認的起始位置 0
每次間隔至少 1 秒，放開再按	指針與 OLED 同步走一格；6 之後回 0
按住約 3 秒	不持續跳格
操作時遮住光敏	OLED 光線與 RGB 仍回應；環境功能未被移除

完成後回答：實際驗證了哪些位置？是否有到不了、抖動或碰到物體的位置？如有，先停止，再說明問題。

有停止方法，才完成作品

Q3 · 加入停止按鈕

作品特色：第二顆按鈕專門停止舵機控制。停止後不能只靠按原按鈕、恢復 OLED 接線或等待，就自行再動。

預期結果：按停止按鈕或達到 30 秒時限，OLED 顯示停止。程式停止送出舵機控制脈衝，接著由人關掉外接電源。這不是已切斷供電的意思。

```
NOW RAW:420  
T:25.0 C RH:50.0 %  
INDOOR:GREEN  
STOP: POWER OFF  
LAST:420 #2  
LAST 25.0C 50.0%
```

驗證方法：在教師確認的安全位置測試停止；關閉外接電源後，再按原按鈕，畫面不可解除停止。要重做時保持外接電源關閉，再按板子 RST，重新走啟用流程。

完成後回答：你實際用哪個操作停止？看到什麼畫面？為什麼看到 STOP 後仍要關掉外接電源？